(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217155111 U
(45)授权公告日 2022.08.09

(21)申请号 202123307010.4

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 陈莉 佟路 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
专利代理师 金京

(51)Int.Cl.
F28D 21/00(2006.01)
F28F 9/00(2006.01)
F28F 27/00(2006.01)

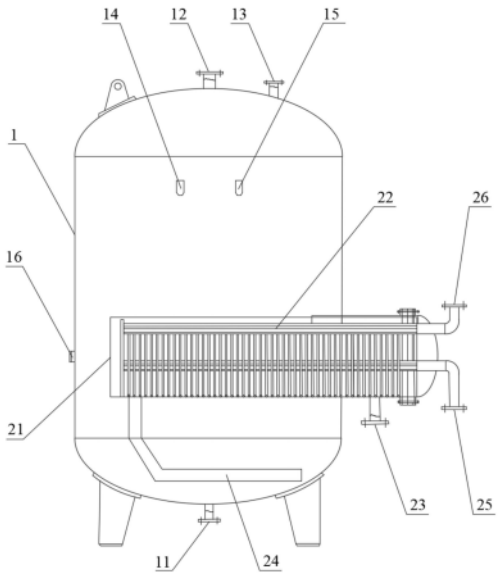
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种半容积式换热器

(57)摘要

本实用新型提供了一种半容积式换热器，包括换换热罐体和管壳加热器，管壳加热器部分插入安装在换热罐体内，能够对换热罐体内的液体换热，管壳加热器包括壳体、若干换热管束、冷水进口和热水下降管，换热管束设置在壳体内，热水下降管连通壳体和换热罐体，热水下降管的管体延伸至换热罐体底部，热水下降管的管体与换热罐体底部设有的排污口相临近。本实用新型的半容积式换热器结构简单，生产成本小，可以缩短冷热水混合时长，均匀换热罐体内的冷热水温度，提高换热效率。



CN 217155111 U

1.一种半容积式换热器,其特征在于,包括换热罐体和管壳加热器,所述管壳加热器部分插入安装在所述换热罐体内,能够对所述换热罐体内的液体换热;

所述管壳加热器包括壳体、若干换热管束、冷水进口和热水下降管,所述换热管束设置在所述壳体内;

所述热水下降管连通所述壳体和所述换热罐体;

所述热水下降管的管体延伸至所述换热罐体底部;

所述热水下降管的管体与所述换热罐体底部设有的排污口相邻近。

2.根据权利要求1所述的半容积式换热器,其特征在于,所述热水下降管的管体上均匀设有若干开孔。

3.根据权利要求2所述的半容积式换热器,其特征在于,所述热水下降管位于所述换热罐体的内部,所述冷水进口位于所述换热罐体的外部。

4.根据权利要求3所述的半容积式换热器,其特征在于,所述冷水进口设置在所述壳体的底部。

5.根据权利要求1所述的半容积式换热器,其特征在于,所述管壳加热器还包括热媒流通装置,所述热媒流通装置与所述若干换热管束连通;

所述热媒流通装置包括热媒进口和热媒出口,所述热媒进口与热媒输入装置连通。

6.根据权利要求5所述的半容积式换热器,其特征在于,所述热媒进口与所述热媒出口均位于所述换热罐体的外部。

7.根据权利要求6所述的半容积式换热器,其特征在于,所述热媒进口位于所述壳体的顶部,所述热媒出口位于所述壳体的底部。

8.根据权利要求1所述的半容积式换热器,其特征在于,所述壳体与所述热水下降管采用相同材料制成。

9.根据权利要求1所述的半容积式换热器,其特征在于,所述换热罐体上设有出水口,所述出水口设置在所述换热罐体的顶部。

10.如权利要求1-9任一项所述的半容积式换热器,其特征在于,所述换热罐体上还设置有安全阀接口、温度计口、压力表口、温包接口和人孔;

所述温度计口、压力表口、温包接口的位置均高于所述管壳加热器;

所述安全阀接口设置在所述换热罐体的顶部;

所述人孔设置在所述换热罐体的中部。

一种半容积式换热器

技术领域

[0001] 本实用新型属于换热器技术领域，尤其涉及一种半容积式换热器。

背景技术

[0002] 半容积式换热器内置加热器，主要原理是通过提高管内热媒与管外被加热水的流速，变层流换为紊流换热，充分发挥换热管的热交换作用，消除被加热水的短路现象。半容积式换热器将换热部分与储热部分完全隔开，既提高了换热效果，又能消除冷/滞水区的目的。但是对于大型半容积式换热器，由于储罐直径过大，热水下降管管径一定的情况下，冷水热水混合较慢，且换热罐体内的冷热水温度不均匀，影响供热速度。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述现有技术中存在的问题，本实用新型的主要目的在于提供一种半容积式换热器，所提供的半容积式换热器结构简单，生产成本小，可以缩短冷热水混合时长，均匀换热罐体内的冷热水温度，提高换热效率。

[0004] 本实用新型的目的通过如下技术方案得以实现：

[0005] 本实用新型提供一种半容积式换热器，该半容积式换热器包括换热罐体和管壳加热器，所述管壳加热器部分插入安装在所述换热罐体内，能够对所述换热罐体内的液体换热；

[0006] 所述管壳加热器包括壳体、若干换热管束、冷水进口和热水下降管，所述换热管束设置在所述壳体内；

[0007] 所述热水下降管连通所述壳体和所述换热罐体；

[0008] 所述热水下降管的管体延伸至所述换热罐体底部；

[0009] 所述热水下降管的管体与所述换热罐体底部设有的排污口相临近。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述，所述热水下降管的管体上均匀设有若干开孔。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述，所述热水下降管位于所述换热罐体的内部，所述冷水进口位于所述换热罐体的外部。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述，所述冷水进口设置在所述壳体的底部。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述，所述管壳加热器还包括热媒流通装置，所述热媒流通装置与所述若干换热管束连通；

[0014] 所述热媒流通装置包括热媒进口和热媒出口，所述热媒进口与热媒输入装置连通。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述，所述热媒进口与所述热媒出口均位于所述换热罐体的外部。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述，所述热媒进口位于所述壳体的顶部，所述热媒出口位于所述壳体的底部。

[0017] 作为上述技术方案的进一步描述，所述壳体与所述热水下降管采用相同材料制

成。

[0018] 作为上述技术方案的进一步描述，所述换热罐体上设有出水口，所述出水口设置在所述换热罐体的顶部。

[0019] 作为上述技术方案的进一步描述，所述换热罐体上还设置有安全阀接口、温度计口、压力表口、温包接口和人孔；

[0020] 所述温度计口、压力表口、温包接口的位置高于所述管壳加热器；

[0021] 所述安全阀接口设置在所述换热罐体的顶部；

[0022] 所述人孔设置在所述换热罐体的中部。

[0023] 本实用新型的突出效果为：

[0024] 本实用新型的半容积式换热器将热水下降管向下延长至换热罐体底部，且与换热罐体底部设有的排污口相临近，其上均匀设置有若干开孔，冷水经管壳加热器加热后由热水下降管上的开口流出，实现了分散的与换热罐体内的冷水均匀混合。

[0025] 本实用新型的半容积式换热器结构简单，生产成本小，在热水下降管管径一定的情况下，缩短了换热罐体内冷热水的混合时长，提高了换热效率。

附图说明

[0026] 图1为本实用新型半容积式换热器的结构示意图；

[0027] 图2为本实用新型半容积式换热器中热水下降管的俯视图。

[0028] 附图标号说明：

[0029] 1-换热罐体；11-排污口；12-出水口；13-安全阀接口；14-温度计口；15-温包接口；16-人孔；21-壳体；22-换热管束；23-冷水进口；24-热水下降管；241-开孔；25-热媒出口；26-热媒进口。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0031] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“中”、“下”、“内”、“外”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或组件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。下面根据本实用新型的整体结构，对其实施方式进行说明。

[0032] 请参阅图1至图2，本实用新型的一个实施例公开了一种半容积式换热器，包括换热罐体1和管壳加热器，所述管壳加热器部分插入安装在所述换热罐体1内，能够对所述换热罐体1内的液体换热；

[0033] 所述管壳加热器包括壳体21、若干换热管束22、冷水进口23和热水下降管24，所述换热管束22设置在所述壳体21内；

[0034] 所述热水下降管24连通所述壳体21和所述换热罐体1；

[0035] 所述热水下降管24的管体延伸至所述换热罐体1底部；

[0036] 所述热水下降管24的管体与所述换热罐体1底部设有的排污口11相临近。

[0037] 上述的设置方式中，所述的管壳加热器部分插入安装在所述换热罐体1内，冷水经所述的冷水进口23进入所述管壳加热器的壳体21内，经所述的换热管束22进行加热到预设温度的热水后，再经连通所述壳体21和所述换热罐体1的热水下降管24流入所述的换热罐体1内，与所述换热罐体1内的冷水混合，达到换热的目的。其中，所述的热水下降管24的管体延伸至所述换热罐体1的底部，且与所述换热罐体1底部设有的排污口11相临近，热水由所述热水下降管24的管体内流出的瞬间，与所述换热罐体1内的冷水自然循环，实现了快速均匀的混合，缩短了换热罐体1内冷热水的混合时长，提高了换热效率，所述的污水口设置在所述换热罐体1的底部，便于将所述换热罐体1内的污水经污水分离装置隔离后排出。

[0038] 具体的，本实施例中，所述的热水下降管24的管体延伸至所述换热罐体1底部，部分弯折后使之与所述换热罐体1底部设有的排污口11临近的管体部分呈水平状态，如图2所示，所述开孔241均匀地开设于所述热水下降管24的水平管体上，使得所述热水下降管24中的热水能够分散地流入至所述换热罐体1内，与所述换热罐体1内的冷水快速混合，也避免了产生冷热水混合不均匀的现象。其中，所述的开孔241可以采用钻孔，可以保证开孔241平整光滑，所述开孔241的数量依实际换热需求进行开设，保证开孔241总面积可以使得所述壳体21内的热水能够正常流出。当然的，在其他实施例中，所述热水下降管24延伸至所述换热罐体1底部的部分管体也可以呈其他状态，例如U形，再于其上均匀设置开孔241，以供所述壳体21内的热水能够经所述热水下降管24后与所述换热罐体1内的冷水快速均匀混合。

[0039] 具体的，请参阅图1，本实施例中，所述的热水下降管24位于所述换热罐体1的内部，将所述的换热罐体1与所述壳体21连通，延伸至所述换热罐体1的底部，使得所述壳体21内的热水在重力作用下流入所述换热罐体1内与换热罐体1内的冷水快速均匀混合。所述的冷水进口23位于所述换热罐体1的外部，且设置在壳体21的左侧底部，以供冷水进入所述壳体21的内部。

[0040] 请继续参阅图1至图2，具体的，本实施例中，所述的管壳加热器还包括热媒流通装置，所述热媒流通装置包括热媒进口26和热媒出口25，热媒通过热媒进口26进入热媒流通装置后再流经与所述热媒流通装置连通的所述若干换热管束22后，再通过热媒出口25流出热媒流通装置。其中，所述的热媒进口26和热媒出口25均位于所述换热罐体1的外部，所述热媒进口26位于所述壳体21的顶部，所述的热媒出口25位于所述壳体21的底部，以供热媒流通。

[0041] 具体的，所述的壳体21和所述热水下降管24采用相同的材料制成，例如本实施例中，采用了不锈钢制作所述的壳体21和所述热水下降管24。当然的，在其他实施例中，也可以使用其他的材料。

[0042] 具体的，本实施例中，所述的换热罐体1上设有出水口12，所述出水口12设置在所述换热罐体1的顶部，以供所述换热罐体1内换热后的热水出水。

[0043] 具体的，本实施例中，所述换热罐体1上还设置有安全阀接口13、温度计口14、压力表口、温包接口15和人孔16，所述安全阀接口13设置在所述换热罐体1的顶部，用于接入安全阀，所述的温度计口14、压力表口、温包接口15的位置均高于所述管壳加热器，且临近所

述换热罐体1的顶部设置，所述的温度计口14用于接入温度计，所述压力表口用于接入压力表，所述的温包接口15用于接入温包，以更好地实现对所述换热罐体1内部温度和压力的控制。所述人孔16设置在所述换热罐体1的中部，以供人员进出设备进行安装、检修和安全检查等操作。

[0044] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不限于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细说明，对于本领域的技术人员来说，其仍然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何更改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

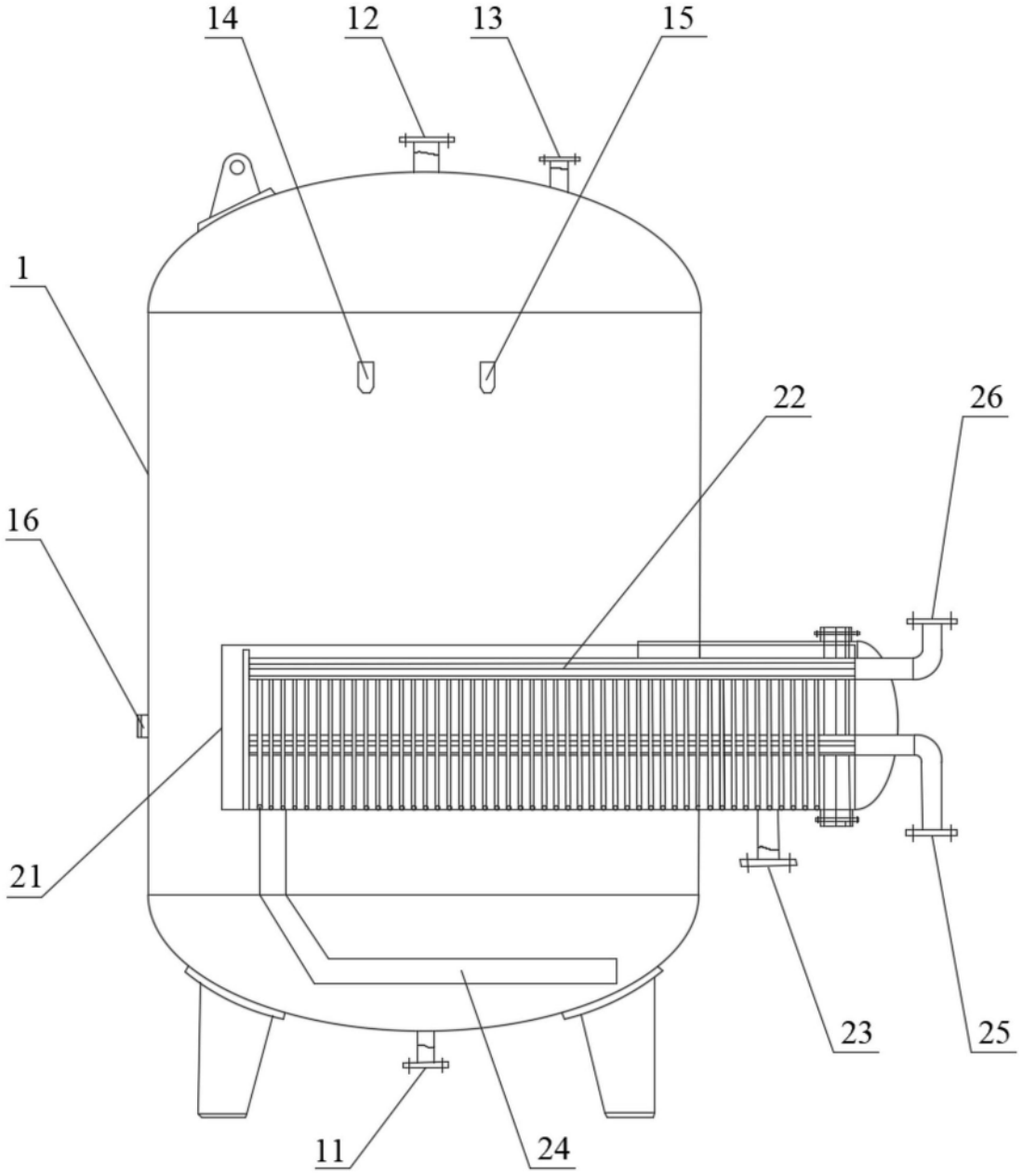


图1

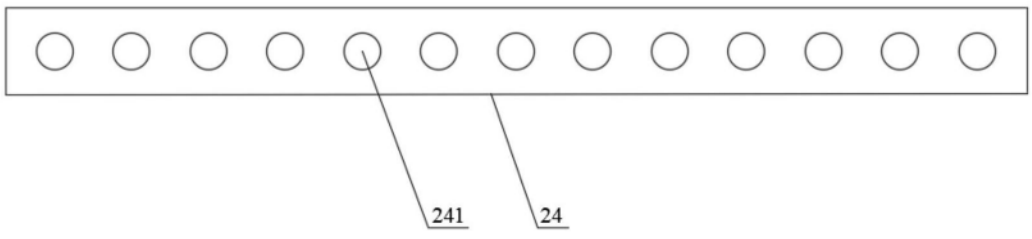


图2